LİNEER CEBİR

5. Hafta Ders notu

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı

2.3. GAUSS ve GAUSS-JORDAN ELİMİNASYON YÖNTEMLERİ

Lineer denklem sistemlerinin çözümünü elde etmede kullanılan birçok yöntem vardır. İzleyen kısımlarda bu yöntemlerden ikisi olan **Gauss** ve **Gauss-Jordan** yöntemleri tanıtılacaktır. Burada $n \times n$ boyutlu lineer denklem sistemleri ele alınacaktır. Daha sonraki bölümlerde $m \times n$ boyutlu lineer denklem sistemlerinin çözümlerinden bahsedilecektir.

2.3.1. Gauss Yöntemi

$$\begin{array}{llll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \dots & + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + & \dots & + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + & \dots & + a_{nn}x_n & = b_n \end{array}$$

şeklinde verilen bir lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi A'nın

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ve arttırılmış matrisin $[A \vdots B]$'nin

$$[A \vdots B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlandığı önceki bölümde ele alınmıştı.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a_{12}^{*} & \cdots & a_{1n}^{*} & b_1^{*} \\ 0 & 1 & \cdots & a_{2n}^{*} & b_2^{*} \\ \vdots & & 1 & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n^{*} \end{array}\right]$$

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla arttırılmış matris $[A \vdots B]$'nin *A* katsayılar kısmı asal köşegen elemanlar 1 olan bir üst üçgen matris haline dönüştürülürse $[A \vdots B]$matrisi yandaki şeklini alır.

Verilen $[A \vdots B]$katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yanda belirtilen eşdeğer bir $[A^{*} \vdots B^{*}]$matrisine dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi **Gauss Eliminasyon Yöntemi** olarak bilinmektedir.

2.3.1.1. Örnek 12

Örnek 12

Soru : **Gauss Eliminasyon** yöntemini kullanarak aşağıdaki **lineer denklem sisteminin** çözümünü elde ediniz.

$$x_1 - 2x_2 - x_3 = 2$$
$$3x_1 - x_2 + 4x_3 = -1$$
$$-2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 3$$

Çözüm Sisteme **ilişkin arttırılmış matrise elementer** satır dönüşümleri uygulanırsa $[A \vdots B]$matrisinin ***A*** katsayılar kısmı,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + 2R_1]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 7 & -7 \\ 0 & -7 & 0 & 7 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & -7 & 0 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 + 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & \frac{49}{5} & -\frac{14}{5} \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to \frac{5}{49}R_3} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} \end{array}\right]$$

Asal köşegen elemanları 1 olan bir **üst üçgen matris** haline dönüşür.

$[A \vdots B]$ matrisinin **satır dönüşümleri** ile elde edilen **eşdeğer matrisi** göz önüne alınırsa,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} \end{array}\right]$$

bu matris

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - \quad x_3 &= 2 \\ x_2 + \frac{7}{5}\, x_3 &= -\frac{7}{5} \\ x_3 &= -\frac{2}{7} \end{aligned}$$

lineer denklem sistemi haline dönüştürülür.

Geri

x_3 değeri, ikinci eşitlikte yerine konursa,

$$x_2 + \frac{7}{5}\left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{7}{5}$$

$x_2 = -1$

elde edilir.

$x_2 = -1$ ve $x_3 = -\frac{2}{7}$ değerleri birinci eşitlikte yerine konursa,

$x_1 - 2(-1) - (-\frac{2}{7}) = 2$ eşitliğinden, $x_1 = -\frac{2}{7}$

elde edilir. Dolayısıyla verilen **Lineer denklem sisteminin çözüm kümesi:**

$(-\frac{2}{7}, -1, -\frac{2}{7})$ olarak bulunur.

2.3.1.2. Örnek 13

Örnek 13

Soru : **Gauss Eliminasyon yöntemi** yardımıyla

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi **arttırılmış matris** yazılır ve **elementer satır dönüşümleri** uygulanırsa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to -\frac{R_3}{4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$ elde edilir.

Bu matristen

$x_1 + x_2 + x_3 = 3$

$x_2 = -3$

$x_3 = 0$

lineer denklem sistemi elde edilir.

$x_3 = 0$ ve $\mathbf{x_2} = -3$ değerleri elde edildiğinden bu değerler birinci satırda yerine konursa,

$x_1 - 3 + 0 = 3$

eşitliğinden $\mathbf{x_1} = 6$ elde edilir. Dolayısıyla **çözüm kümemiz** (6, -3, 0) şeklinde olur.

2.3.2. Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi

$$[A \vdots B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

artırılmış matrisinin, elementer satır dönüşümleri yardımıyla, asal köşegen elemanları 1 olan yandaki matrise dönüştürüldüğünü varsayalım.

Verilen $[A \vdots B]$ katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yanda verilen eşdeğer bir matrise dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi **Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi** olarak bilinmektedir.

2.3.2.1. Örnek 14

Örnek 14

Soru: **Gauss-Jordan eliminasyon** yöntemi yardımıyla

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 6 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Verilen sisteme ilişkin **arttırılmış matris**

$$[A \vdots B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right]$$

dir. Bu matrise **elementer satır dönüşümleri** uygulanırsa,

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \to R_2 + 3R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to -\frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 - R_3]{R_1 \to R_1 - 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

elde edilir.

Elde edilen bu **eşdeğer matris** yardımıyla

$1.x_1 + 0.x_2 + 0.x_3 = 2$
$0.x_1 + 1.x_2 + 0.x_3 = 2$
$0.x_1 + 0.x_2 + 1.x_3 = 0$

yazılabilir. Buradan **$x_1 = 2$, $x_2 = 2$ ve $x_3 = 0$** elde edilir.
Dolayısıyla **çözüm kümemiz** (2, 2, 0)'dır.

2.4. TERS MATRİS

Bu kısımda matrisin tersinin tanımı ve ters matrislerin özellikleri incelenecektir.

- **2.4.1. Matris Tersinin Tanımı**
- **2.4.2. Ters Matrislerin Özellikleri**

2.4.1. Matris Tersinin Tanımı

A ve *B* $n \times n$ boyutlu matrisler olsun. *A* ve *B* matrisleri $AB = BA = I_n$ bağıntısını sağlıyorsa *B*'ye *A*'nın tersi denir ve $B=A^{-1}$ ile gösterilir. *A* da *B*'nin tersidir ve $A=B^{-1}$ yazılır.

Örnek 15

Soru :

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrislerinin birbirinin **tersi** olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$\overset{A}{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}} \overset{B}{\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \qquad \overset{B}{\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}} \overset{A}{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

yani $AB = BA = I_2$ olduğundan

$B = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$ matrisinin **tersi**dir.

Bu durum $B=A^{-1}$ şeklinde gösterilir.

Benzer şekilde

$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$ matrisi $B = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersi olup $A=B^{-1}$ şeklinde

gösterilir.

Bir **kare matrisin** örneğin ***nxn*** boyutlu ***A*** matrisinin **tersi** A^{-1} matrisini elde etmek için $[A \vdots I]$ matrisi **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla matrisi $[I \vdots B]$ haline dönüştürülür.

Burada $B=A^{-1}$'dir.

Her $n \times n$ boyutlu bir kare matrisin tersinin mevcut olması gerekmez.

2.4.1.1. Örnek 16

Örnek 16

Soru : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersini** $[A \vdots I]$ $[I \vdots A^{-1}]$ yöntemini kullanarak elde ediniz.

Çözüm : $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to -\frac{R_3}{4}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

Görüldüğü gibi $[A \vdots I]$ matrisi **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla $[I \vdots A^{-1}]$ matrisine dönüştürülmüştür.

İşlemler sonucunda **A** matrisinin **tersi**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

2.4.1.2. Örnek 17

Örnek 17

Soru : $[A \vdots I]$ " $[I \vdots A^{-1}]$ yöntemini kullanarak

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **tersini** elde ediniz.

Çözüm :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + 2R_1]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{R_2}{5}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + 7R_2]{R_1 \to R_1 + 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{49}{5} & -\frac{11}{5} & \frac{7}{5} & 1 \end{array}\right]$$

Çözüm :

$$\xrightarrow{R_3 \to -\frac{5}{49} R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 \to R_1 - \frac{9}{5} R_3]{R_2 \to R_2 - \frac{7}{5} R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{array}\right]$$

İşlemler sonucundan da görüldüğü gibi **elementer satır dönüşümleri** sonucunda ***A*** matrisinin **tersi** A_{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

2.4.2. Ters Matrislerin Özellikleri

Ters Matrislerin Özellikleri kapsamında ters matrislerle ilgili 4 adet özellik üzerinde durulup, her biriyle ilgili örnekler verilecektir.

2.4.2.1. Özellik 1,2 ve 3

Özellik 1

Her ne kadar genelde matris çarpımı komütatif değilse de (yani $AB \neq BA$), eğer $B = A^{-1}$ ise, $AA^{-1} = A^{-1}A$ 'dır.

Özellik 2

Bir matrisin tersi mevcut ise, bu bir tanedir.

Özellik 3

A ve B aynı boyutlu tersi alınabilir matrislerse, (AB)' nin tersi elde edilebilir ve $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ' dir.

2.4.2.1.1. Örnek 18

Örnek 18

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&3&-2\\1&2&1\end{bmatrix}\quad A^{-1}=\begin{bmatrix}7/4&1/4&-5/4\\-1&0&1\\1/4&-1/4&1/4\end{bmatrix}$$

Yan taraftaki A matrisin tersinin A^{-1} matrisi olduğunu doğrulayınız.

$$\begin{bmatrix}\boxed{1\quad 1\quad 1}\\2\quad 3\quad -2\\1\quad 2\quad 1\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}7/4&\boxed{1/4}&-5/4\\-1&\boxed{0}&1\\1/4&\boxed{-1/4}&1/4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\&&\\&&\end{bmatrix}$$

1 1 1

7/4 1/4 -5/4 = 1 X 7/4 + 1 X -1 + 1 X 1/4 = 1

-1 0 1 = 1 X 1/4 + 1 X 0 + 1 X -1/4 = 0

1/4 -1/4 1/4 = 1 X -5/4 +1 X 1 + 1 X 1/4 = 0

$$\begin{bmatrix}1\quad 1\quad 1\\\boxed{2\quad 3\quad -2}\\1\quad 2\quad 1\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}7/4&\boxed{1/4}&-5/4\\-1&\boxed{0}&1\\1/4&\boxed{-1/4}&1/4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\&&\end{bmatrix}$$

2 3 -2

7/4 1/4 -5/4 = 2 X 7/4 +3 X -1 + -2 X 1/4 = 0

-1 0 1 = 2 X 1/4 +3 X 0 + -2 X -1/4 = 1

1/4 -1/4 1/4 = 2 X -5/4 +3 X 1 + -2 X 1/4 = 0

$$\begin{bmatrix}1\quad 1\quad 1\\2\quad 3\quad -2\\\boxed{1\quad 2\quad 1}\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}7/4&\boxed{1/4}&-5/4\\-1&\boxed{0}&1\\1/4&\boxed{-1/4}&1/4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

1 2 1

7/4 1/4 -5/4 = 1 X 7/4 +2 X -1 + 1 X 1/4 = 0

-1 0 1 = 1 X 1/4 +2 X 0 + 1 X -1/4 = 0

1/4 -1/4 1/4 = 1 X -5/4 +2 X 1 +1 X 1/4 = 1

Örnek 18

Eğer A^{-1}, A matrisinin tersi ise $AA^{-1} = I$ kuralı gerçekleşmelidir.

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\2&3&-2\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{7}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{5}{4}\\-1&0&1\\\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\left(\frac{7}{4}\right)+1(-1)+1\left(\frac{1}{4}\right), & 1\left(\frac{1}{4}\right)+1(0)+1\left(-\frac{1}{4}\right), & 1\left(-\frac{5}{4}\right)+1(1)+1\left(\frac{1}{4}\right)\\2\left(\frac{7}{4}\right)+3(-1)-2\left(\frac{1}{4}\right), & 2\left(\frac{1}{4}\right)+3(0)-2\left(-\frac{1}{4}\right), & 2\left(-\frac{5}{4}\right)+3(1)-2\left(\frac{1}{4}\right)\\1\left(\frac{7}{4}\right)+2(-1)+1\left(\frac{1}{4}\right), & 1\left(\frac{1}{4}\right)+2(0)+1\left(-\frac{1}{4}\right), & 1\left(-\frac{5}{4}\right)+2(1)+1\left(\frac{1}{4}\right)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla A^{-1} verilen A matrisinin tersidir.

Tekrar